

材料力学 AY2025（専門応用科目）

[I]

図 1 のように、剛体板が 2 本の棒①（長さ $2L$ 、断面積 A 、縦弾性係数 E ）を介して天井から釣り下がっており、剛体板中央にある棒②（長さ L 、断面積 $2A$ 、縦弾性係数 $2E$ ）の上面に荷重を荷重したところ、上面が δ だけ下方に移動した。各棒と剛体板の重さは無視できるとき、次の問い (1)～(4) に答えよ。

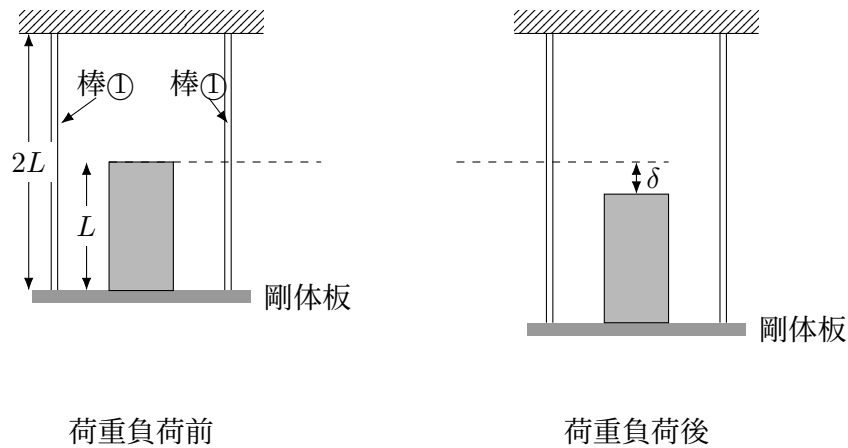


図 1

- (1) 棒①の変位を λ_1 、棒②の変位を λ_2 とするとき、 λ_1 と λ_2 が満たす関係式を求めよ。
- (2) 棒②の上面に荷重した荷重を求めよ。
- (3) 棒①および棒②に生じる応力 σ_1 と σ_2 を求めよ。
- (4) λ_1 と λ_2 を求めよ。

〔II〕

図 2 のように、直角に折れ曲がった円形断面のはり（直径 d ）の点 A が固定され、点 C に下向きの集中荷重 P が作用する。縦弾性係数を E 、横弾性係数を G とし、次の問い (1)～(4) に答えよ。

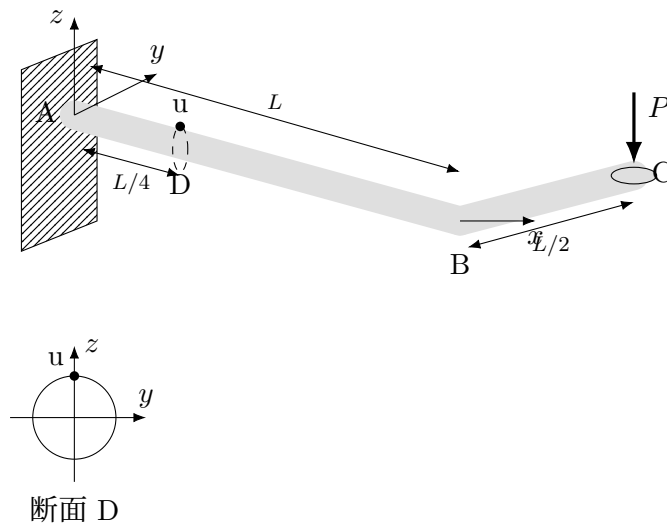


図 2

- (1) 固定端 A での支持力 R_A 、支持モーメント M_A 、支持トルク T_A を図示し、数式で示せ。
- (2) 区間 AB でのせん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を求めて図示せよ。
- (3) 固定端 A から $L/4$ の位置にある断面 D の点 u の x 方向の応力 σ_x 、 y 方向の応力 σ_y 、せん断応力 τ_{xy} を求めよ。
- (4) たわみの基礎式を用いて、点 B のたわみ δ_B 、ねじれ角 ψ_B 、および点 C のたわみ δ_C を求めよ。ただし、はりの断面二次モーメントは I 、断面二次極モーメントは I_p として解答せよ。